TRABALHO T1 – COMPILADORES

Atividades das Aulas

Acadêmico(a): Giuseph De Luka Giangareli **Nota:** _____
Semestre: 7º **Data:** 06/04/2026

Escopo correto do trabalho

O trabalho deste semestre é *realizar todas as atividades passadas em sala de aula.*

Aula 2 – Análise léxica

Atividade 1 – Classificação de tokens

a)

```
X = 60.8 + id2;
```

```
<IDENT, X>
<ATRIB, =>
<NUM, 60.8>
<OP_SOMA, +>
<IDENT, id2>
<PONTO_VIRGULA, ;>
```

b)

```
Flag = x1 * 2;
```

```
<IDENT, Flag>
<ATRIB, =>
<IDENT, x1>
<OP_MULT, *>
<NUM, 2>
<PONTO_VIRGULA, ;>
```

c)

```
If (a = b) then
   Write("Analise lexica");
```

```
<KW_IF, If>
<LEFTPAR, (>
<IDENT, a>
<ATRIB, =>
<IDENT, b>
<RIGHTPAR, )>
<KW_THEN, then>
```

```
<KW_WRITE, Write>
<LEFTPAR, (>
<STRING, "Analise lexica">
<RIGHTPAR, )>
<PONTO_VIRGULA, ;>
```

d)

```
while(a < b){
    A++;
}
```

```
<KW_WHILE, while>
<LEFTPAR, (>
<IDENT, a>
<OP_REL, <>
<IDENT, b>
<RIGHTPAR, )>
<LBRACE, {>
<IDENT, A>
<OP_INC, ++>
<PONTO_VIRGULA, ;>
<RBRACE, }>
```

Atividade 2 – Classes de caracteres

Respostas:

```
[aeiou]
[a-jA-J]
[0-9A-F]
[.,!?:;]
```

Atividade 3 – Definição regular para hexadecimal

```
0[xX]([0-9A-Fa-f])+
```

Aula 3 – Autômatos finitos

Exercício 1 – Construção de autômatos

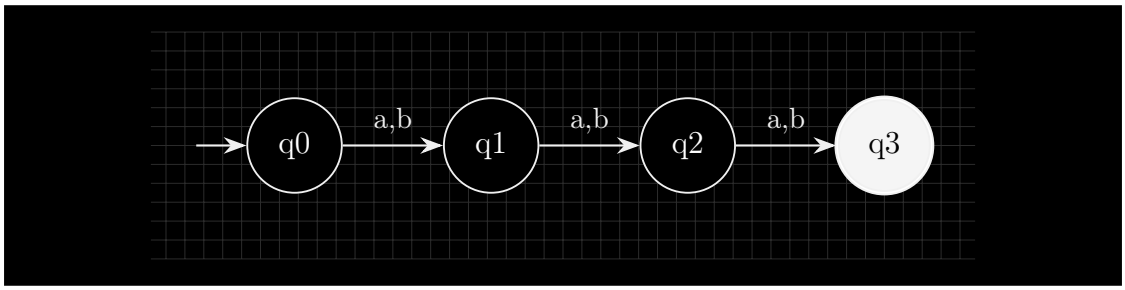
Os slides da `Aula3` apresentam o seguinte bloco de exercícios:

1. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho } 3\}$
2. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho maior que } 3\}$
3. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem como prefixo } aa\}$
4. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem como sufixo } aaa \text{ ou } bb\}$
5. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tem tamanho múltiplo de } 3\}$

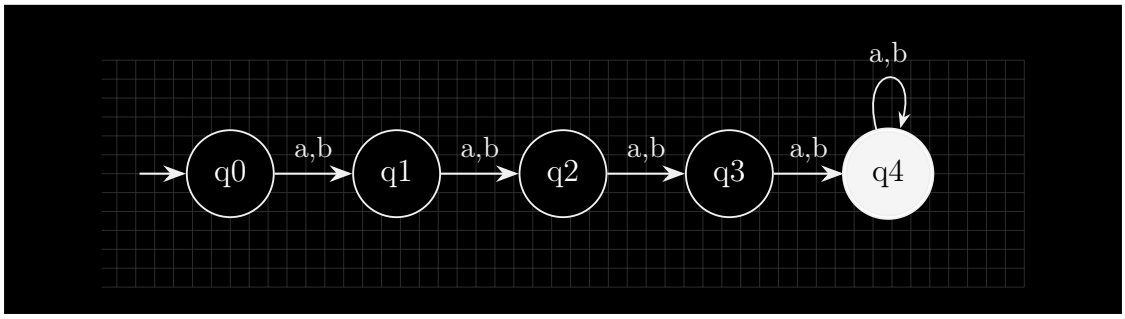
6. $\{w \in \{0,1\}^* \mid$ cada 0 de w é imediatamente seguido de, no mínimo, dois 1's$\}$
7. $\{w \in \{0,1\}^* \mid w$ não contém 000 nem 111$\}$
8. $\{w \in \{0,1\}^* \mid$ os últimos três símbolos de w não são 000$\}$
9. $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ não contém $ab\}$
10. $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ tem tamanho múltiplo de 3 e não contém $ab\}$

Abaixo estão autômatos válidos para cada item. Em alguns casos, foi usado AFND para manter o desenho mais direto.

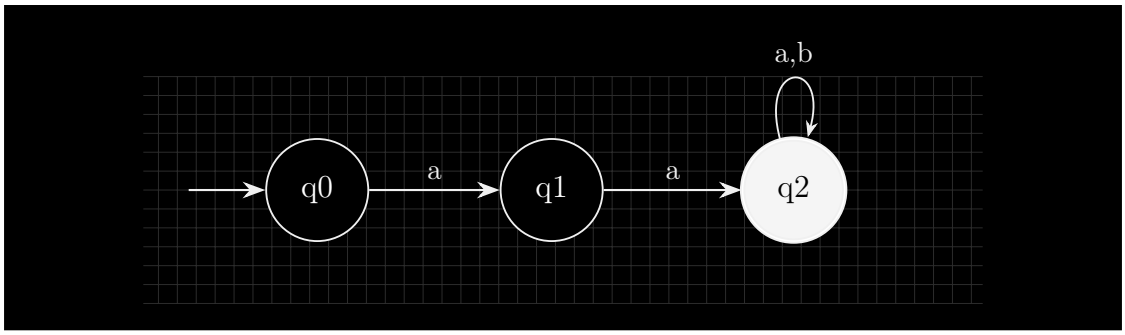
a) Tamanho exatamente 3



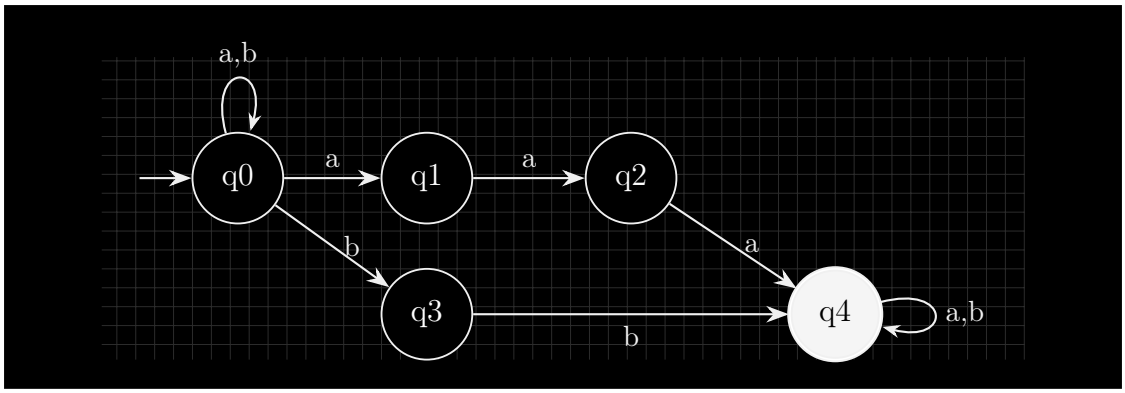
b) Tamanho maior que 3



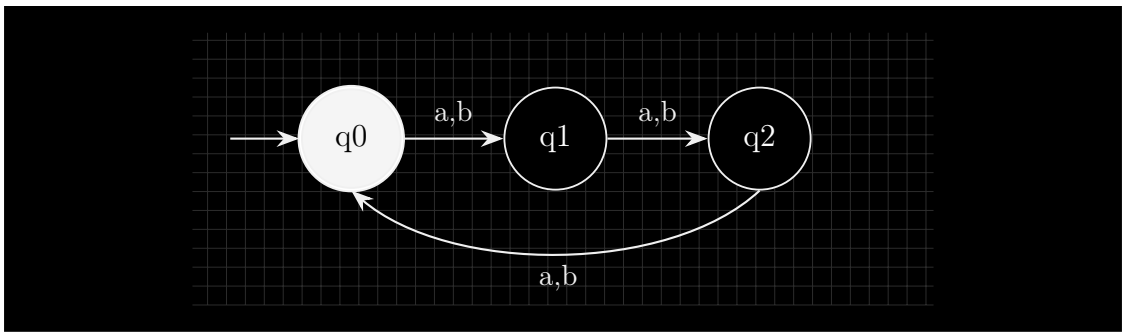
c) Prefixo `aa`



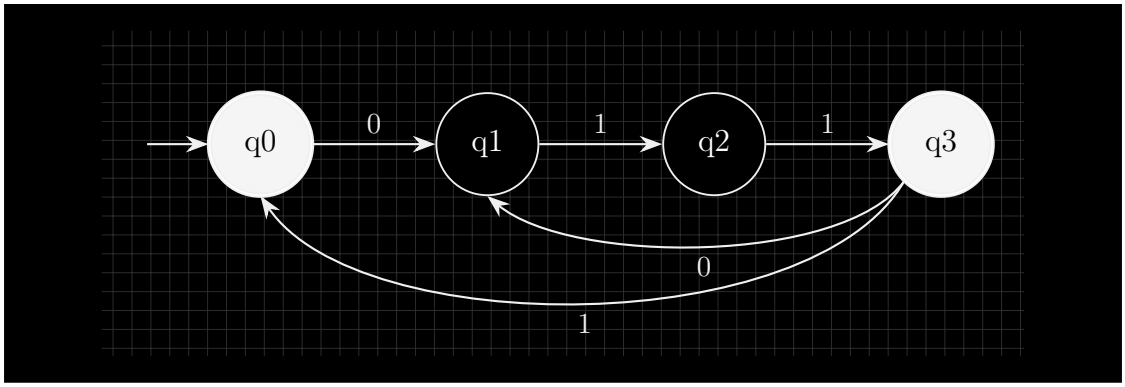
d) Sufixo `aaa` ou `bb`



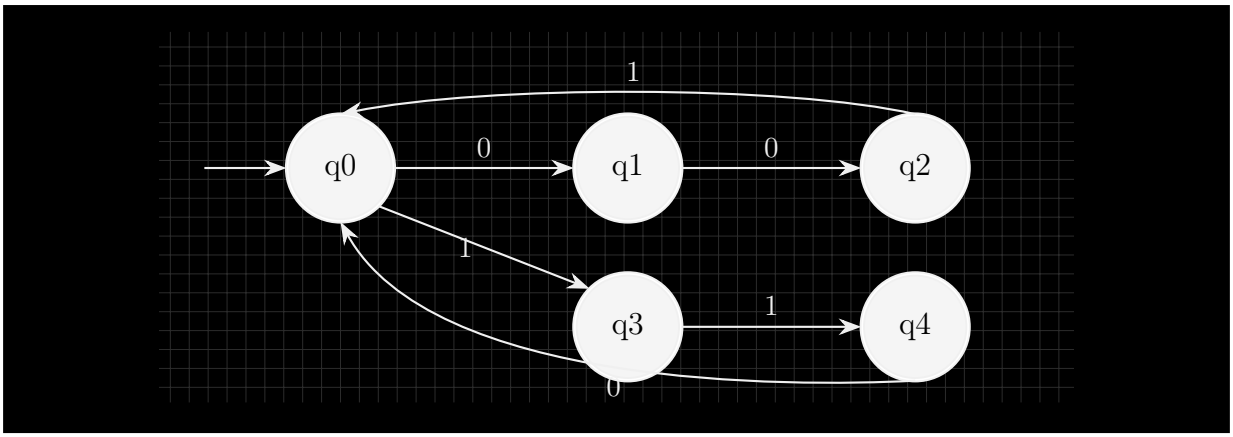
e) Tamanho múltiplo de 3



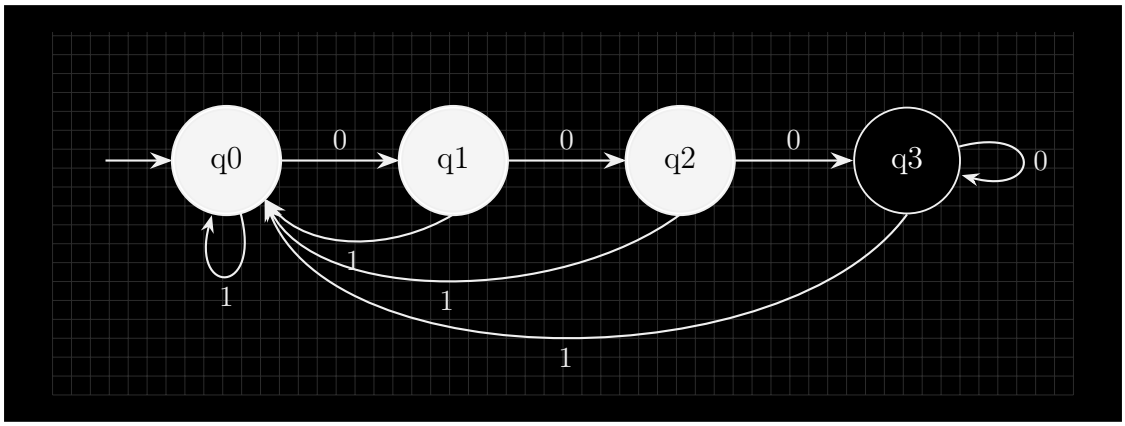
f) Cada `0` é seguido de, no mínimo, dois `1`'s



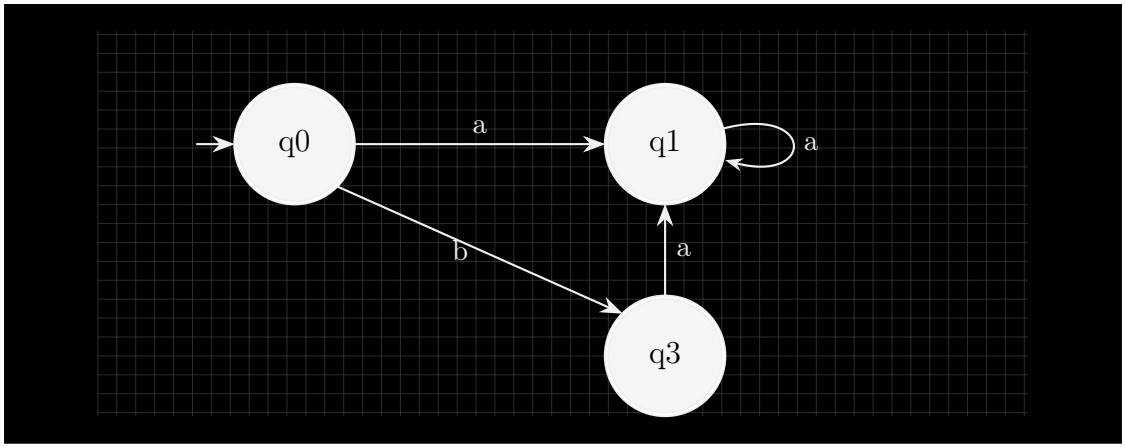
g) Não contém `000` nem `111`



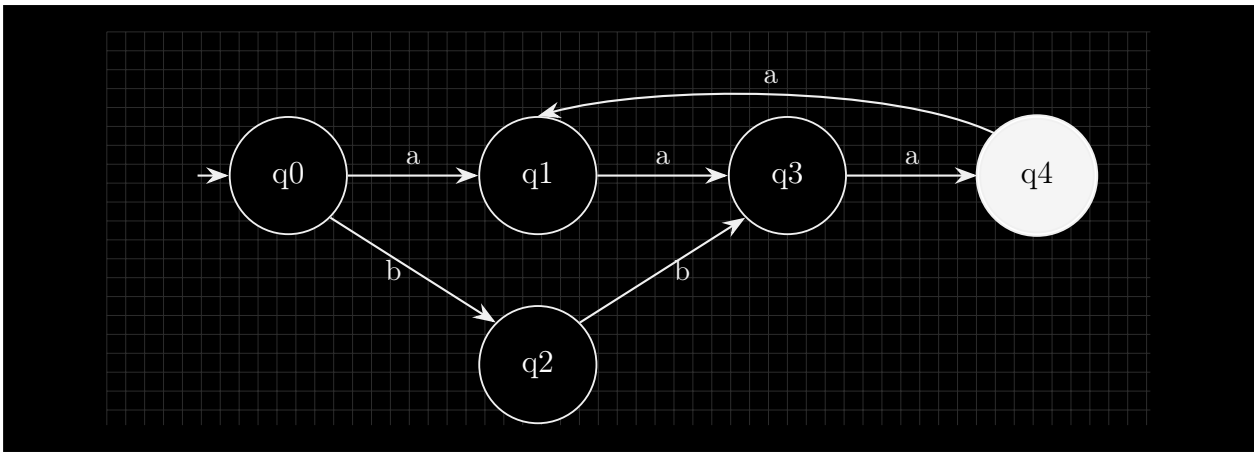
h) Os últimos três símbolos não são `000`



i) Não contém `ab`



j) Tamanho múltiplo de 3 e não contém `ab`

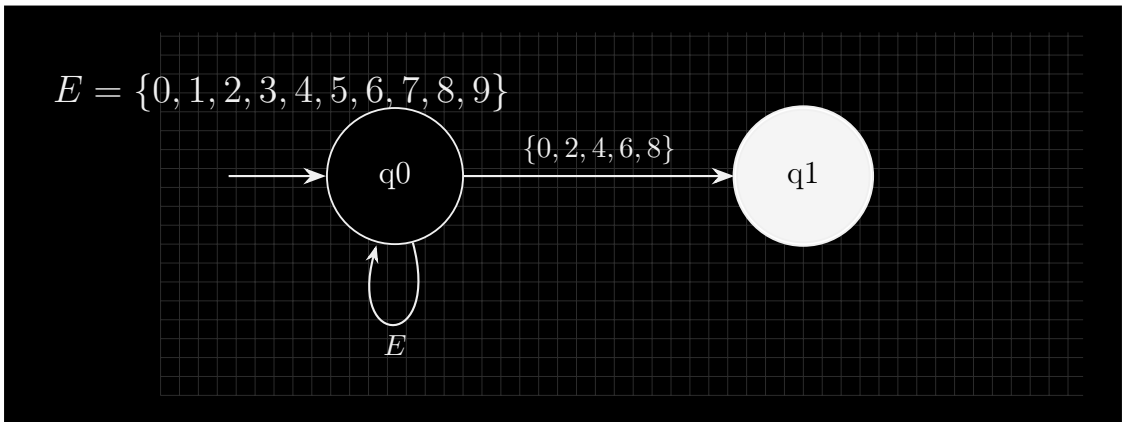


Exercício 2 – AFDs sobre o alfabeto decimal

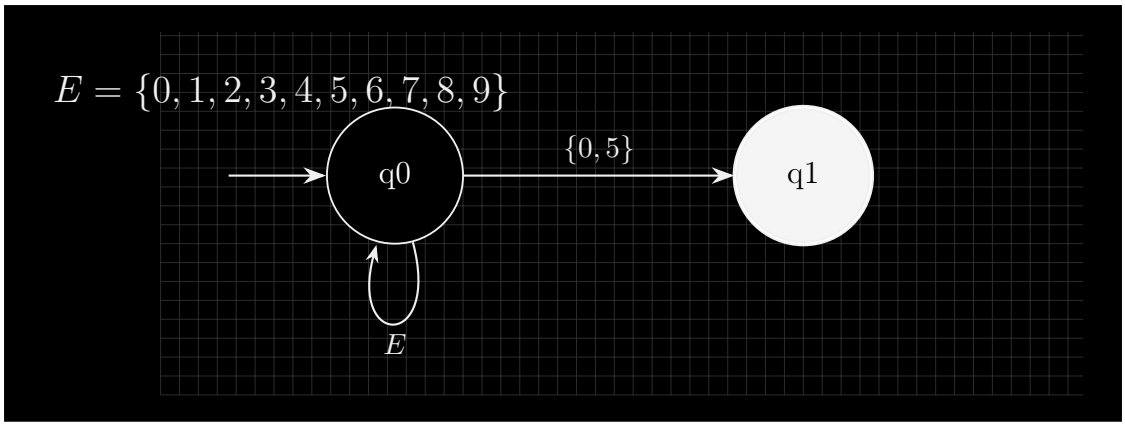
Seja $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Os slides pedem AFDs para:

1. números inteiros pares;
2. números inteiros divisíveis por 5;
3. números inteiros ímpares.

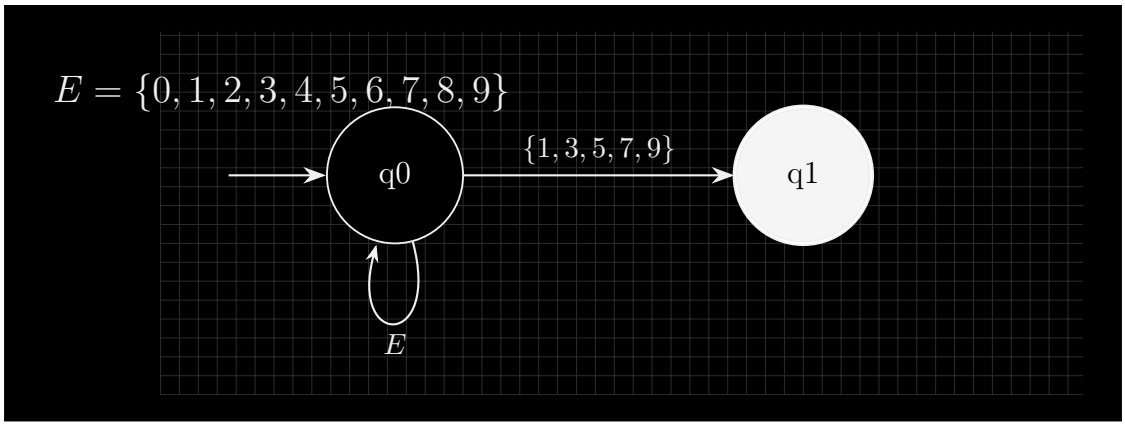
a) Valor inteiro par



b) Valor inteiro divisível por 5



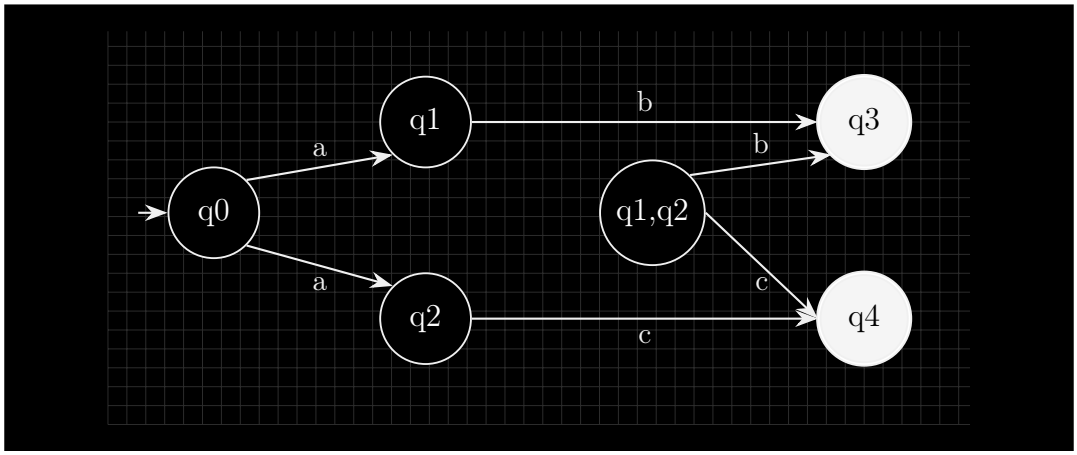
c) Valor inteiro ímpar



Atividade 3

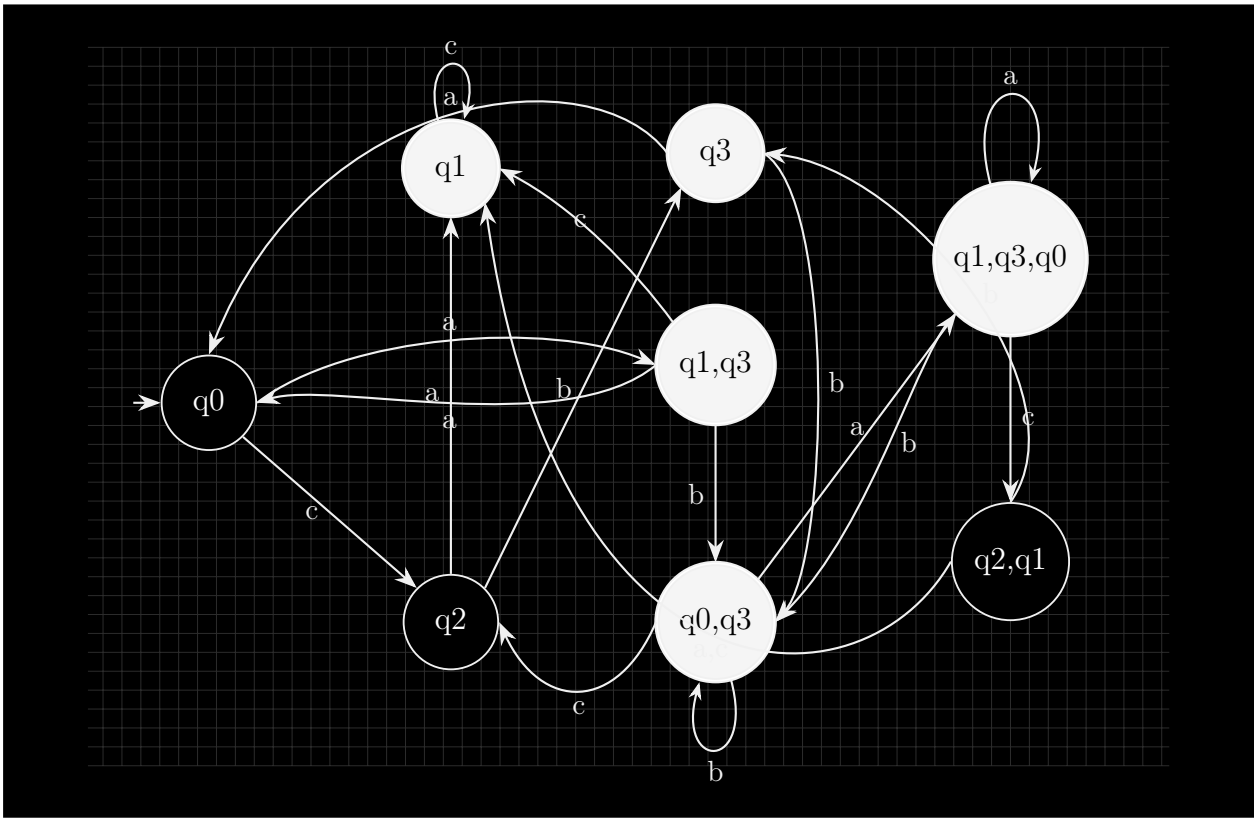
a)

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1, q_2	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	q_3	$\varnothing$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	q_4
q_3^*	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_4^*	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_1, q_2	$\varnothing$	q_3	q_4



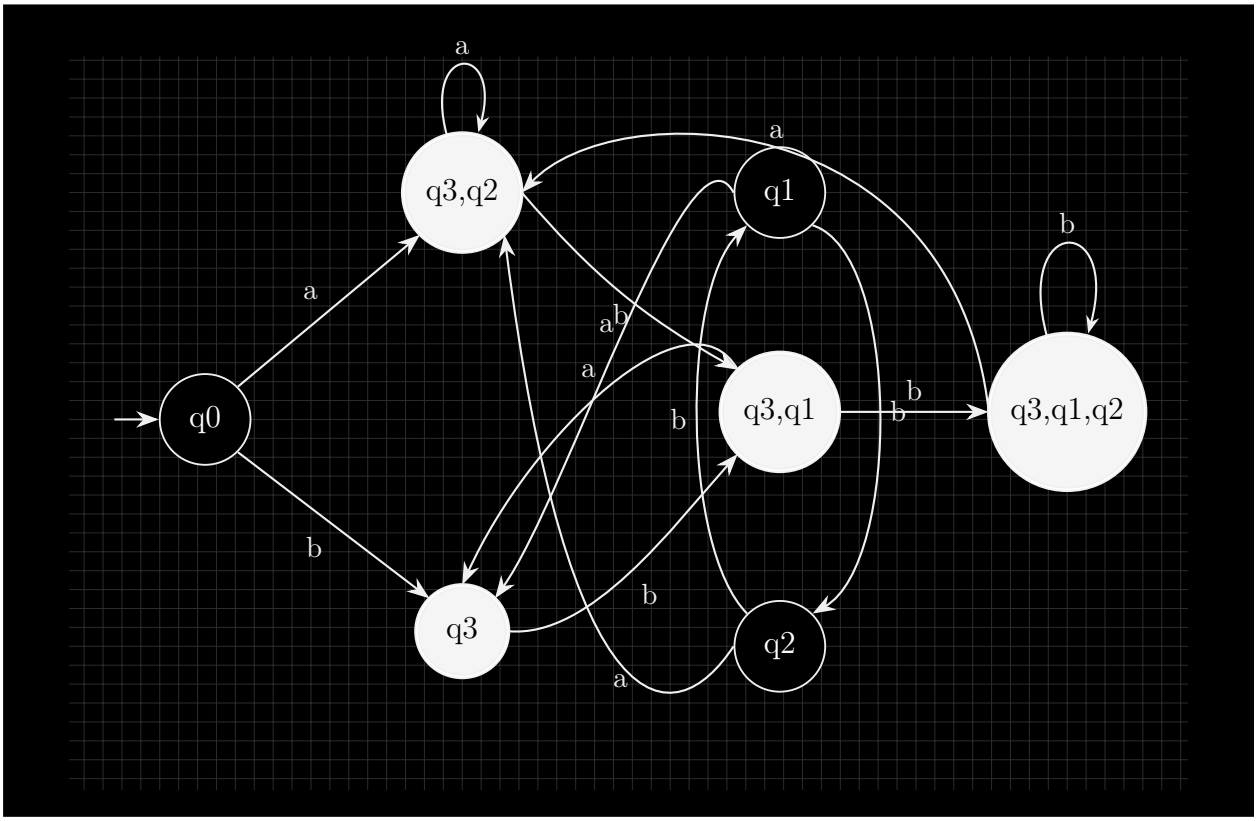
b)

Estado	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_1, q_3	$\varnothing$	q_2
q_1^*	$\varnothing$	$\varnothing$	q_1
q_2	q_1	q_3	$\varnothing$
q_3^*	q_0	q_0, q_3	$\varnothing$
q_1, q_3^*	q_0	q_0, q_3	q_1
q_0, q_3^*	q_1, q_3, q_0	q_0, q_3	q_2
q_1, q_3, q_0^*	q_1, q_3, q_0	q_0, q_3	q_2, q_1
q_2, q_1	q_1	q_3	q_1



c)

Estado	a	b
$\rightarrow q_0$	q_3, q_2	q_3
q_1	q_3	q_2
q_2	q_2, q_3	q_1
q_3^*	$\varnothing$	q_3, q_1
q_3, q_2^*	q_2, q_3	q_3, q_1
q_3, q_1^*	q_3	q_3, q_1, q_2
q_3, q_1, q_2^*	q_2, q_3	q_3, q_1, q_2



Eu usei o LaTeX para escrever este trabalho. Caso você queira conferir o código, ele está disponível no GitHub: `https://github.com/Giuseph66/TD_latex/blob/main/T1_copiladores/main.tex`